

สัปดาห์ที่ 4 • คู่มือบทที่ 6.5 และ 6.6

กราฟที่โกหก ส่วนใหญ่ไม่ได้ตั้งใจโกหก

วันนี้เราพิพากษากราฟสามคดี แล้วคุณจะรู้กราฟของตัวเองที่ทำไว้สองสัปดาห์ก่อน

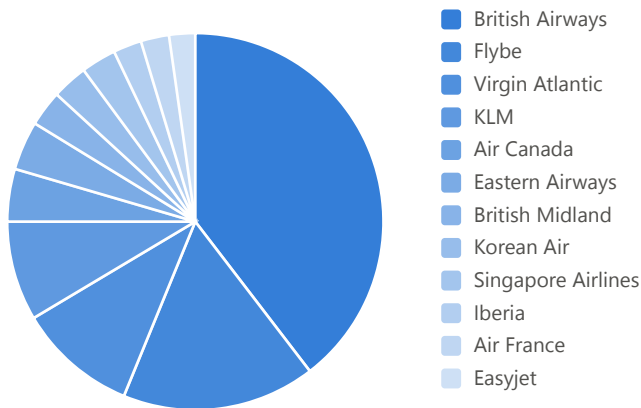
จำเลยของคานี้ไม่ใช่กราฟที่อาจารย์เตรียมมา แต่เป็นกราฟวงกลม 66 ชั้นที่ใบงานสัปดาห์ที่แล้วสั่งให้คุณทำ

คดีที่ 1

วงกลมที่มี 66 ชั้น

จำเลย

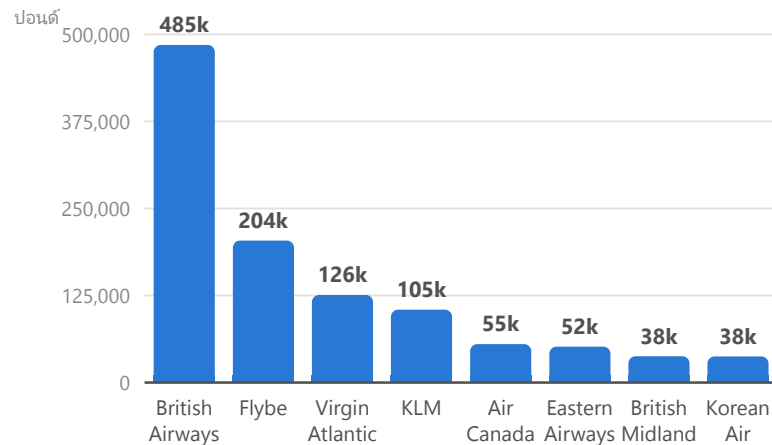
สัดส่วนค่าตัวตามสายการบิน (12 จาก 66 ราย)



สายตาคณเทียบ มุม ได้แย้งว่าเทียบความยาวมาก พอมีหลายสิบชั้นก็แยกไม่ออกเลย

คำตัดสิน

ค่าตัวรวมตามสายการบิน 8 อันดับแรก

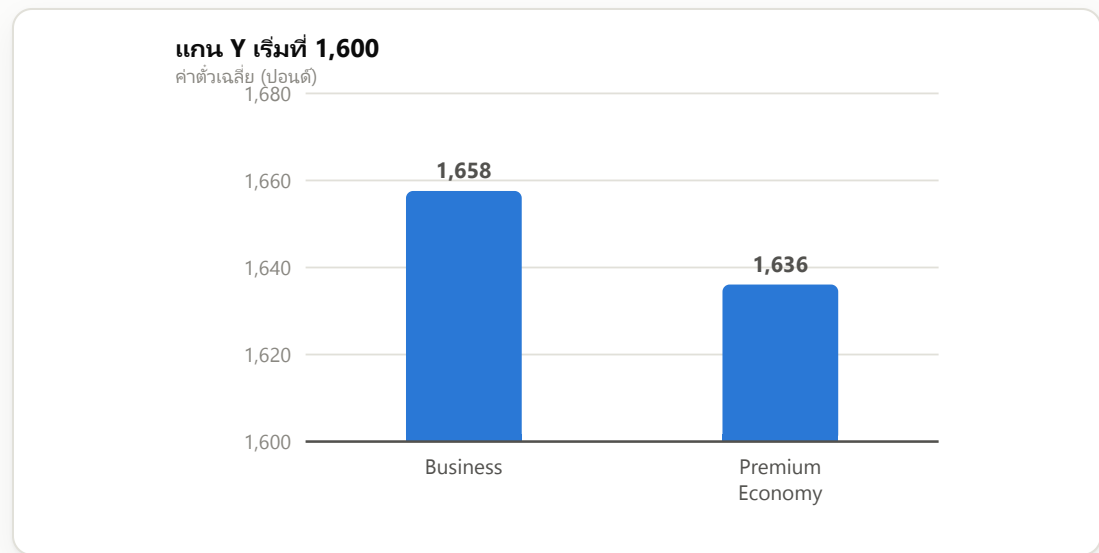


กราฟแท่ง เรียงจากมากไปน้อย ตัดเหลือ 10 อันดับ ตอบคำถามเดิมได้ในวินาทีเดียว

คดีที่ 2

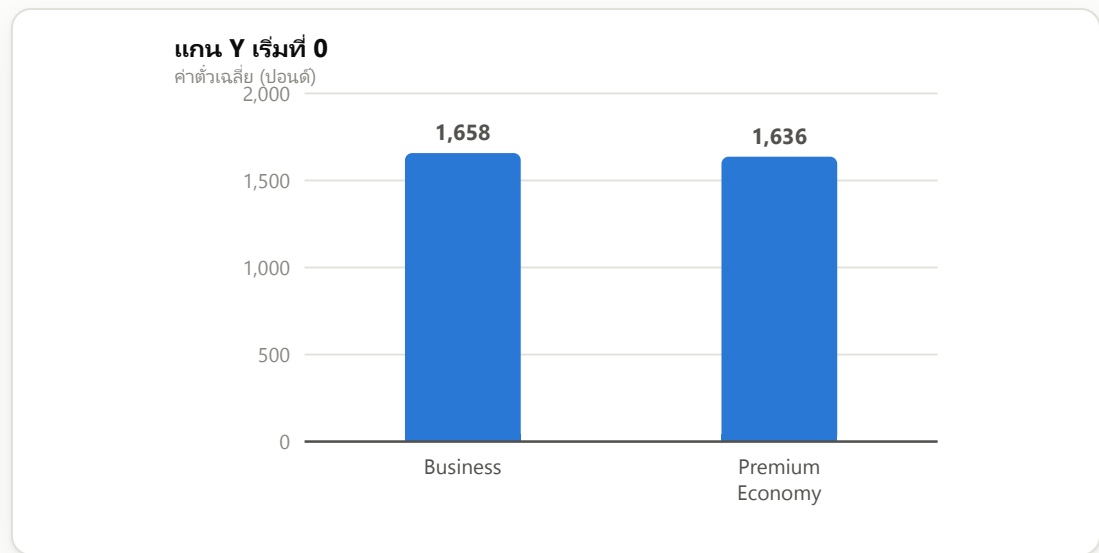
แกนที่ไม่เริ่มที่ศูนย์

จำเลย



Business 1,657.6 กับ Premium Economy 1,636.1 ต่างกัน **1.3%** แต่ดูเหมือนต่างกันเท่าตัว

คำตัดสิน



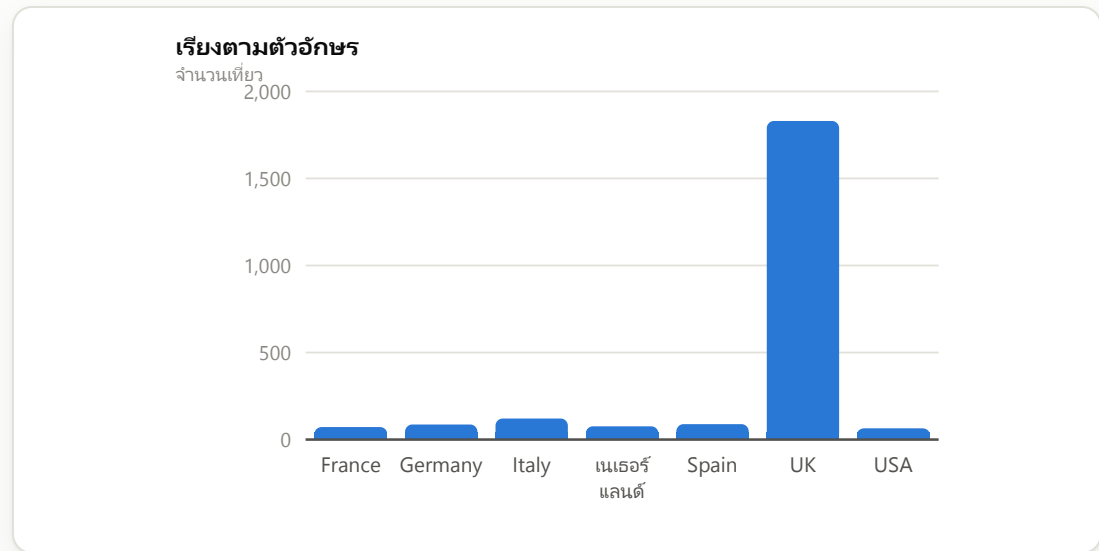
แกนเริ่มที่ศูนย์ ความต่างที่เห็นบนจอ = ความต่างจริงในข้อมูล

แกนที่ตัดฐานไม่ได้ผิดกฎหมาย สื่อและรายงานผลประกอบการใช้กันทุกวัน สิ่งที่ผิดคือใช้มันแล้วไม่บอกคนอ่านว่าใช้อยู่

คดีที่ 3

การเรียงลำดับ คือการตอบคำถามล่วงหน้า

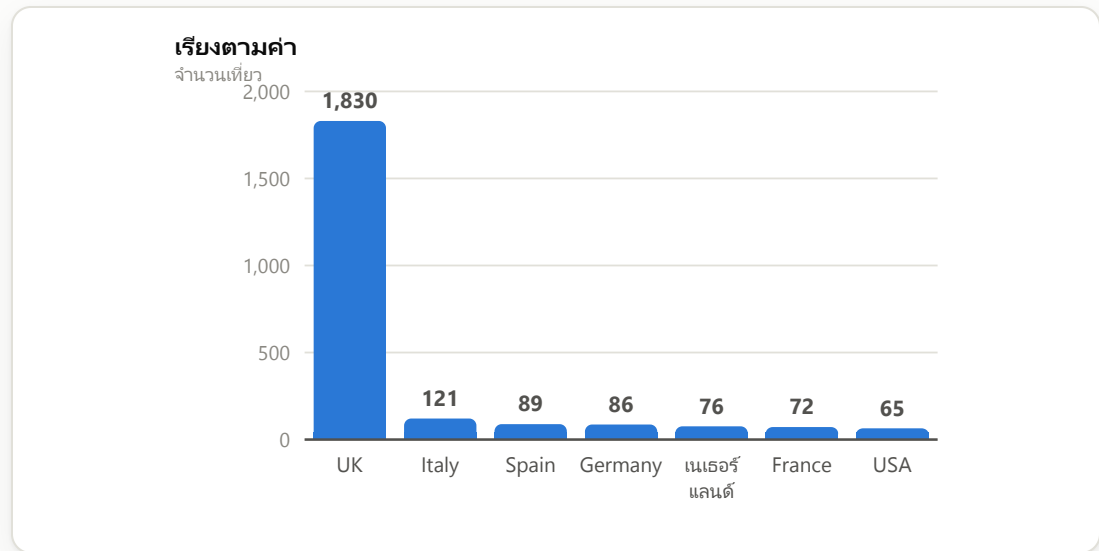
จำเลย



เรียงตามตัวอักษร — คนอ่านต้องไล่สายตาหาแท่งที่สูงที่สุดเอง

ถ้าคำถามคือ "อันไหนมากที่สุด" การเรียงตามตัวอักษรคือการโยนงานหาคำตอบกลับไปให้คนอ่าน

คำตัดสิน



เรียงตามค่า — คำตอบอยู่ตรงหน้าตั้งแต่วินาทีแรก

ค่าที่ต้องกรอกในแล็บ

สามอย่างที่ต้องแก้วันนี้

กราฟแท่งใหม่ แทนกราฟวงกลม

X-axis : Airline

Metrics : AVG(Cost)

Row limit : 10 <-- ตัดเหลือ 10 อันดับ

Sort Descending : เปิด

Y Axis Bounds : 0 ถึง (เว้นว่าง) <-- บังคับให้แกนเริ่มที่ศูนย์

X / Y Axis Title : สายการบิน / ค่าตัวเฉลี่ย (ปอนด์)

แล้วลบกราฟวงกลมทิ้ง ทั้งจากแดชบอร์ดและจากหน้า Charts

ระบบตรวจสอบของสัปดาห์นี้จะตกทันทีถ้ายังเจอกราฟวงกลมอยู่ในไฟล์

สิ่งที่แล็บนี้ต้องการจริง ๆ

หาคดีที่สํานักงานของตัวเอง

ไล่ดูกราฟที่เหลือบนแดชบอร์ดของคุณ แล้วหาอีกหนึ่งจุดที่ทำให้คนอ่านเข้าใจผิดได้

ตรวจอะไร	ถามตัวเองว่า
ชื่อกราฟ	อ่านแล้วรู้ไหมว่ากราฟนี้ตอบคำถามอะไร
หน่วย	มีบอกไว้ไหมว่าตัวเลขเป็นหน่วยอะไร
ช่วงเวลา	คนอ่านรู้ไหมว่าข้อมูลครอบคลุมช่วงไหน
ค่าเฉลี่ย	คำนวณจากข้อมูลกี่แถว น้อยเกินไปจนเชื่อไม่ได้หรือเปล่า

คำถามข้อ 3 ของแล็บนี้คือ "ทำไมตอนสร้างครั้งแรกคุณถึงไม่เห็นมัน"

คำตอบมักเป็นเรื่องเดียวกันเสมอ — ตอนสร้าง เรารู้อยู่แล้วว่าตัวเองหมายถึงอะไร